

Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu
 Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu
 Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu
 Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu
 Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu

2025/11/30
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

- Answer: 3)**

Option / විකල්ප 1)

මෙය අසත්‍ය වේ. ENIAC පළමු පරම්පරාවේ පරිගණකයක් වන අතර ව්‍යාප්තිකවම නොව, රික්තක නල භාවිතා කර නිර්මාණය කරන ලදී. එය මුල්ම පොදු කාර්ය ඉලෙක්ට්‍රොනික පරිගණක වලින් එකකි. ව්‍යාප්තිකව පසුව හඳුන්වා දෙන ලද්දේ දෙවන පරම්පරාවේ පරිගණක අතරතුරය.

Option / විකල්ප 2)

This is incorrect. Charles Babbage is known for conceptualizing the Analytical Engine, which is considered a precursor to modern computers, but he did not develop the first microprocessor. The first microprocessor - the Intel 4004, was developed long after his time.

මෙය අසත්‍ය වේ. Charles Babbage නවීන පරිගණක සඳහා පුර්වගාමියා ලෙස සැලකෙන Analytical Engine සංකල්පනය කිරීම සඳහා ප්‍රසිද්ධය, නමුත් ඔහු පළමු ක්ෂුද්‍ර සකසනය සංවර්ධනය කළේ නැත. පළමු ක්ෂුද්‍ර සකසනය වන Intel 4004, ඔහුගේ කාලයෙන් බොහෝ කලකට පසුව නිර්මාණය කරන ලදී.

Option / විකල්ප 3)

This is correct. John von Neumann introduced the von Neumann architecture, which is the foundation of modern computer systems. It involves storing both the program and the data in the same memory space. This stored-program concept revolutionized computing, making it more flexible.

මෙය සත්‍ය වේ. නවීන පරිගණක පද්ධතිවල පදනම වන වොන් නියුමාන් ආකෘතිය, ජෝන් වොන් නියුමාන් විසින් හඳුන්වා දෙන ලදී. එයට වැඩසටහන සහ දත්ත යන දෙකම එකම මතක අවකාශයක ගබඩා කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම ආවේන ක්‍රමලේඛ සංකල්පය පරිගණකකරණය තුල විප්ලවීය වෙනසක් ඇති කළ අතර එය වඩාත් නම්‍යශීලී කළේය.

Option / විකල්ප 4)

This statement is incorrect. Vacuum tubes were used in the first generation of computers, and transistors replaced them in the second generation. Transistors were smaller, more reliable, and energy-efficient, marking a significant improvement over vacuum tube.

මෙය අසත්‍ය වේ. පළමු පරම්පරාවේ පරිගණකවල රික්ත නල භාවිතා කරන ලදී. දෙවන පරම්පරාවේ පරිගණකවල රික්ත නල, ප්‍රාන්තිස්ථර මගින් ප්‍රතිස්ථාපනය විය. ප්‍රාන්තිස්ථර කුඩා, වඩා විශ්වාසදායක සහ බලශක්ති කාර්යක්ෂම වූ අතර, රික්ත නලවලට වඩා සැලකිය යුතු දියුණුවක් සනිටුහන් කළේය.

Option / විකල්ප 5)

This is incorrect. ICs were developed during the 1958, and they were first used during the third generation of computers. ICs allow multiple transistors and components to be placed on a single chip, greatly reducing size, cost and improving performance.

මෙය අසත්‍ය වේ. IC 1958 දී සංවර්ධනය කරන ලද අතර, ඒවා ප්‍රථම වරට තුන්වන පරම්පරාවේ පරිගණක වලදී භාවිතා කරන ලදී. IC මඟින් බහු ප්‍රාන්තිස්ථර සහ සංරචක තනි චිපයක් මත තැබීමට ඉඩ සලසයි, එමඟින් ප්‍රමාණය සහ පිරිවැය බෙහෙවින් අඩු කර කාර්ය සාධනය වැඩි දියුණු කරයි.

Therefore, the correct answer is 3).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.

2. Which of the following correctly represents the memory hierarchy from fastest to slowest?
පහත සඳහන් ඒවායින් වේගවත් සිට මන්දගාමී දක්වා මතක ධුරාවලිය නිවැරදිව නිරූපණය කරන්නේ කුමක්ද?

- 1) Cache → Registers → RAM → magnetic tapes
නිහිත මතකය → රෙජිස්තර → RAM → චුම්බක පටි
- 2) Registers → Cache → RAM → magnetic tapes
රෙජිස්තර → නිහිත මතකය → RAM → චුම්බක පටි
- 3) magnetic tapes → RAM → Cache → Registers
චුම්බක පටි → RAM → නිහිත මතකය → රෙජිස්තර
- 4) RAM → Cache → Registers → magnetic tapes
RAM → නිහිත මතකය → රෙජිස්තර → චුම්බක පටි
- 5) Cache → Registers → magnetic tapes → RAM
නිහිත මතකය → රෙජිස්තර → චුම්බක පටි → RAM

Answer: 2)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

Memory hierarchy refers to the structure and organization of different types of memory in a computer system, arranged in levels based on speed, size, and cost.

මතක ධුරාවලිය යනු පරිගණක පද්ධතියක විවිධ මතක වර්ගවල වේගය, ප්‍රමාණය සහ පිරිවැය මත පදනම්ව මට්ටම් අනුව සකසා ඇති ව්‍යුහයකි.

Registers are the fastest memory in the computer. They are small storage locations within the CPU used to store frequently used data or instructions during processing.

රෙජිස්තර යනු පරිගණකයේ වේගවත්ම මතකයයි. ඒවා CPU තුළ කුඩා ගබඩා ස්ථාන වන අතර ඒවා සැකසීමේදී නිතර භාවිතා වන දත්ත හෝ උපදෙස් ගබඩා කිරීමට භාවිතා කරයි.

Cache is a small, high-speed memory located between the CPU and main memory (RAM). It stores frequently accessed data to speed up processing. It is slower than registers but faster than RAM.

නිහිත මතකය යනු CPU සහ ප්‍රධාන මතකය (RAM) අතර පිහිටා ඇති කුඩා මතකයකි. එය සැකසීම වේගවත් කිරීම සඳහා නිතර ප්‍රවේශ වන දත්ත ගබඩා කරයි. එය රෙජිස්තර වලට වඩා මන්දගාමී නමුත් RAM වලට වඩා වේගවත් වේ.

RAM (Random Access Memory) is the main memory used by the computer to store data that is actively being used or processed. It is much slower than both registers and cache but is still faster than some other storage media.

RAM (සසම්භාවී ප්‍රවේශ මතකය) යනු සක්‍රියව භාවිතා කරන හෝ සකසන ලද දත්ත ගබඩා කිරීම සඳහා පරිගණකය භාවිතා කරන ප්‍රධාන මතකයයි. එය රෙජිස්ටර් සහ නිභිත මතකය දෙකටම වඩා මන්දගාමී නමුත් තවමත් වෙනත් ගබඩා මාධ්‍යවලට වඩා වේගවත් වේ.

Magnetic Tapes are a form of storage used for long-term data storage. They are the slowest form of memory in this hierarchy and are generally used for backup or archiving purposes.

චුම්බක පටි යනු දිගු කාලීන දත්ත ගබඩා කිරීම සඳහා භාවිතා කරන ගබඩා ආකාරයකි. ඒවා මෙම මතක ධුරාවලියේ මන්දගාමීම ආකාරය වන අතර සාමාන්‍යයෙන් උපස්ථ හෝ සංරක්ෂිත අරමුණු සඳහා භාවිතා වේ.

Therefore, the correct answer is 2).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.

3. -35_{10} two's complement is represented by what?
 -35_{10} හි දෙකෙහි අනුපූරකය නිරූපණය වන්නේ කුමකින්ද?

1) 00100011_2 2) 11011100_2 3) 11011101_2 4) 00001010_2 5) 00000011_2

Answer: 3)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

First, convert 35 to Binary (positive) / පළමුව, 35 ද්වීමය (ධන) බවට පරිවර්තනය කරන්න

$$\begin{array}{r|l}
 2 & 35 \\
 2 & 17 \quad -1 \\
 2 & 8 \quad -1 \\
 2 & 4 \quad -0 \\
 2 & 2 \quad -0 \\
 2 & 1 \quad -0 \\
 & 0 \quad -1
 \end{array}
 \quad \uparrow$$

As we represent the 2's complement value in 8 bits we should add 0s before the whole value.

අපි බිටු 8 කින් දෙකෙහි අනුපූරක අගය නියෝජනය කරන බැවින් සම්පූර්ණ අගයට පෙර 0 එකතු කළ යුතුය.

$$35_{10} = 00100011_2$$

Then, let's add 1 to the inverted binary number.

ඉන්පසු අපි ප්‍රතිලෝම ද්වීමය අංකයට 1 ක් එකතු කරමු

$$\begin{array}{rcccccccc}
 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\
 & & & & & & + & 1 \\
 \hline
 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1
 \end{array}$$

So, the 8-bit 2's complement binary representation of -35 is 11011101_2 .

එබැවින්, -35 හි දෙකෙහි අනුපූරකයේ බිටු 8 ක නිරූපණය 11011101_2 වේ.

Therefore, the correct answer is 3).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.

4. Which of the following are equivalent to 512_8 ?

පහත සඳහන් ඒවායින් 512_8 ට සමාන වන්නේ කුමක් ද?

A. 10000000_2

B. 80_{10}

C. 14_A

1) B only

B පමණි

2) C only

C පමණි

3) A and B only

A හා B පමණි

4) B and C only

B හා C පමණි

5) All of the above

ඉහත සියල්ලම

Answer: 2)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

Conversion from octal to binary / අෂ්ටමය සිට ද්වීමය දක්වා පරිවර්තනය:

512_8								
5			1			2		
1	0	1	0	0	1	0	1	0
101001010_2								

$$512_8 = 101001010_2$$

Conversion from octal to decimal / අෂ්ටමය සිට දශමය දක්වා පරිවර්තනය:

512_8		
5	1	2
8^2	8^1	8^0
64×5	8×1	1×2
320	8	2
330_{10}		

$$512_8 = 330_{10}$$

Conversion from octal to hexadecimal / අෂ්ටමය සිට ෂඩ් දශමය දක්වා පරිවර්තනය:

512 ₈								
5			1			2		
1	0	1	0	0	1	0	1	0
1	0	1	0	0	1	0	1	0
1	4				A (10)			
14A ₁₆								

$$512_8 = 14A_{16}$$

Therefore, the correct answer is 2).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.

5. What fundamental difference distinguishes Unicode from ASCII in terms of character encoding?
අනුලක්ෂණ කේතනය අනුව යුනිකෝඩ්, ASCII වලින් වෙන්කර හඳුනා ගන්නා මූලික වෙනස කුමක්ද?

1) Unicode uses variable-length encoding, allowing it to represent a wider range of characters compared to the fixed-length encoding of ASCII.

යුනිකෝඩ් variable-length කේතනය භාවිතා කරයි, එය ASCII හි fixed-length කේතනයට සාපේක්ෂව පුළුල් පරාසයක අනුලක්ෂණ නියෝජනය කිරීමට ඉඩ සලසයි.

2) Unicode encodes characters using a single byte, while ASCII requires multiple bytes for character representation.

යුනිකෝඩ් තනි බයිටයක් භාවිතයෙන් අනුලක්ෂණ කේතනය කරයි, ASCII හට අනුලක්ෂණ නිරූපණය සඳහා බයිට කිහිපයක් අවශ්‍ය වේ.

3) Unicode is primarily used for encoding English characters, whereas ASCII is designed for encoding characters in non-Latin scripts.

යුනිකෝඩ් මූලික වශයෙන් ඉංග්‍රීසි අනුලක්ෂණ කේතනය කිරීම සඳහා භාවිතා කරන අතර, ASCII නිර්මාණය කර ඇත්තේ ලතින් නොවන අක්ෂරවල අනුලක්ෂණ කේතනය කිරීම සඳහා ය.

4) ASCII is a superset of Unicode, encompassing all characters represented in the Unicode standard.

ASCII යනු යුනිකෝඩ් සම්මතයෙහි නියෝජනය වන සියලුම අනුලක්ෂණ ඇතුළත් වන superset යුනිකෝඩ් වේ.

5) Unicode was developed as an extension of ASCII, incorporating additional control characters for enhanced text processing.

යුනිකෝඩ්, ASCII හි දිගුවක් ලෙස වැඩි දියුණු කරන ලද පෙළ සැකසීම සඳහා අතිරේක පාලන අනුලක්ෂණ ඇතුළත් කර ඇත.

Answer: 1)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

Unicode

Developed to provide a single, universal character encoding standard that can be used internationally, making it essential for modern computing and the internet.

නවීන පරිගණකකරණය සහ අන්තර්ජාලය සඳහා අත්‍යවශ්‍ය වන පරිදි ජාත්‍යන්තරව භාවිතා කළ හැකි තනි, විශ්වීය අක්ෂර කේතකරණ ප්‍රමිතියක් සැපයීම සඳහා සංවර්ධනය කර ඇත.

Designed to cover virtually every character from all writing systems in the world, including Latin, Greek, Cyrillic, Han (Chinese, Japanese, Korean), and many others, as well as various symbols and emoji.

ලතින්, ග්‍රීක, සිරිලික්, හන් (චීන, ජපන්, කොරියානු) සහ තවත් බොහෝ මෙන්ම විවිධ සංකේත සහ ඉමෝජි ඇතුළුව ලෝකයේ සියලුම ලේඛන පද්ධති වලින් සැම අනුලක්ෂණයක්ම පාහේ ආවරණය කිරීමට නිර්මාණය කර ඇත.

Uses variable-length encoding. This means that characters can be represented using different numbers of bytes (ex: 1, 2, 3, or 4 bytes). This flexibility allows Unicode to encode a vast number of characters from many different languages and symbol sets.

විචල්‍ය දිගැති කේතනය භාවිතා කරයි. මෙයින් අදහස් කරන්නේ විවිධ byte ගණන් (උදා: 1,2,3 හෝ 4 bytes) භාවිතයෙන් අනුලක්ෂණ නිරූපණය කළ හැකි බවයි. මෙම නම්‍යශීලී බව යුනිකෝඩ් කේත වලට විවිධ භාෂා සහ සංකේත කට්ටල වලින් විශාල අනුලක්ෂණ සංඛ්‍යාවක් කේතනය කිරීමට ඉඩ සලසයි.

ASCII

Developed earlier for simpler and more limited uses, primarily focusing on American English.

මූලික වශයෙන් ඇමරිකානු ඉංග්‍රීසි කෙරෙහි අවධානය යොමු කරමින් සරල සහ සීමිත භාවිතයන් සඳහා පෙරදී සංවර්ධනය කරන ලදී.

Primarily designed for English characters and lacks support for many non-Latin scripts. The original ASCII set includes 128 characters, including control characters, which are not enough to represent text in languages other than English comprehensively.

මූලික වශයෙන් ඉංග්‍රීසි අනුලක්ෂණ සඳහා නිර්මාණය කර ඇති අතර බොහෝ ලතින් නොවන අනුලක්ෂණ සඳහා සහය නොමැත. මුල් ASCII කට්ටලයට පාලන අනුලක්ෂණ ඇතුළුව අනුලක්ෂණ 128 ක් ඇතුළත් වන අතර ඒවා ඉංග්‍රීසි හැර වෙනත් භාෂාවලින් පාඩ පුළුල් ලෙස නිරූපණය කිරීමට ප්‍රමාණවත් නොවේ.

Uses fixed-length encoding. Every character in ASCII is represented by exactly one byte (8 bits), which limits it to 128 possible characters (or 256 in extended ASCII). This limited character set includes basic Latin letters, digits, punctuation, and control characters but is insufficient for representing the characters of many languages.

ස්ථාවර දිගැති කේතනය භාවිතා කරයි. ASCII හි සෑම අනුලක්ෂණයක්ම හරියටම byte එකකින් (බිටු 8) නිරූපණය කෙරේ. එය පැවතිය හැකි අනුලක්ෂණ 128 (හෝ extended ASCII හි 256) දක්වා සීමා කරයි. මෙම සීමිත අනුලක්ෂණ කට්ටලයට මූලික ලතින් අකුරු, ඉලක්කම්, විරාම ආචරණය කිරීමට නිර්මාණය කර ඇත. ලකුණු සහ පාලන අනුලක්ෂණ ඇතුළත් වන නමුත් බොහෝ භාෂාවල අනුලක්ෂණ නියෝජනය කිරීමට ප්‍රමාණවත් නොවේ.

Therefore, the correct answer is 1).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 1) වේ.